

FICHE PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES

<u>NOM</u> : AHO	<u>DRE</u> :	<u>FICHE N°</u> : 1
<u>PRENOM</u> : Koffi Gautier	<u>IESG</u> :	<u>DISCIPLINE</u> : MATHS
<u>CONTACT</u> : 97 77 22 20	<u>ETABLISSEMENT</u> :	<u>CLASSE</u> : 3 ^{ème}
<u>EFFECTIF</u> : <u>G</u> : <u>F</u> : <u>T</u> :	<u>ANNEE SCOLAIRE</u> : 202 - 202	<u>SEMAINE</u> : 1

COMPETENCE TERMINALE 1 : Résoudre des problèmes faisant appel aux configurations de l'espace et du plan, aux applications du plan, à l'outil vectoriel et à la géométrie analytique.

THEME 2: CONFIGURATION DU PLAN

LEÇON 2 :

PROPRIETE DE THALES

NOMBRE DE SEANCES : 8 **DUREE D'UNE SEANCE** : 55min

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Enoncée de la situation d'apprentissage ; CIAM ; CARGO ; Programme et son guide

MATERIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Règle ; compact ;

MATERIEL DIDACTIQUE ADAPTE :

CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI :

PREREQUIS : notion de triangle; droites parallèles et la projection.

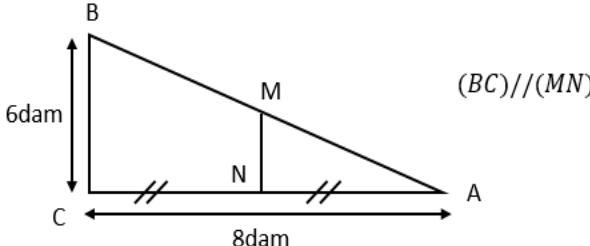
Capacités	Contenus
Reconnaitre/Identifier une configuration	Configurations de Thalès : - cas particulier du triangle - cas général
Calculer des grandeurs	Longueur des segments (côtés du triangle) : -cas particulier -cas général Partage d'un segment selon une proportion donnée
Justifier	Parallélisme de droites (propriété réciproque)

Stratégie pédagogique

- Travail individuel
- Travail en groupe
- Les discussions

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 <i>Prés requis</i>	<u>Exercice</u> : Construis un triangle ABC. À l'aide de la règle et sans utiliser l'équerre construis une	<u>Résolution</u> : Construction du triangle ABC.	1

FICHE PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES

	droite $(MN) // (BC)$. Donne le programme de construction	<u>Programme</u> : Tu cherches les milieux M et N respectifs des côtés $[AB]$ et $[AC]$. Je trace une droite passant par ces milieux. D'après le théorème des droites des milieux les droites $(MN) // (BC)$	
Présentation de la situation problème (5min)	Recopier la situation problème au tableau et en lisant à haute voix	Recopier la situation dans le cahier, lire la situation	Situation d'apprentissage Monsieur Jacques possède un champ de forme triangulaire qu'il souhaite diviser à l'aide de claies de largeur 1,5 m, selon la distance MN (voir figure).  Déterminer le nombre de claies nécessaires pour réaliser ce travail.
Appropriation de la situation problème, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5min)	Expliquer les mots difficiles, expliquer la situation, poser des questions de compréhension et répondre aux questions des élèves.	Relever les mots difficiles, poser des questions de compréhension. Le pied du mât et les fleurs sont représentés par les points.	
Travail individuel (5min) Travail en groupe (15min)	Circuler et vérifier les productions des élèves, faire des remarques à haute voix	Travailler individuellement puis en groupe	
Synthèse et bilan du travail (20min)	Apporter des amendements à la présentation des élèves puis valider la production	Présenter leurs travaux au tableau. Apporter des amendements à la présentation	

Synthèse

Données : $AC = 8dam = 80m$ $BC = 6dam = 60m$
 *N est le milieu de $[AC]$ et $(BC) // (MN)$ alors M est aussi milieu de $[AB]$ donc (MN) est la droite des milieux.

*Calculons MN :

D'après la propriété de la droite des milieux on a :

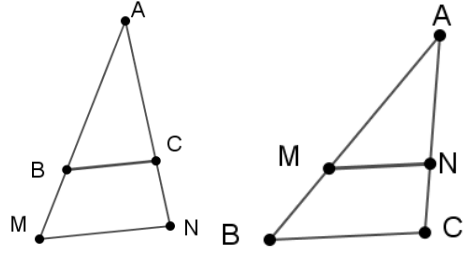
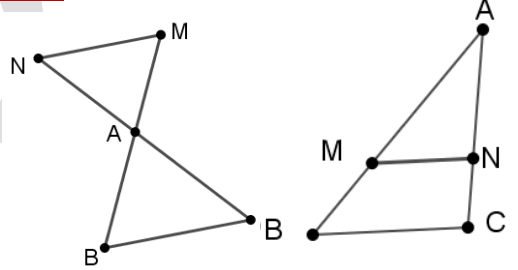
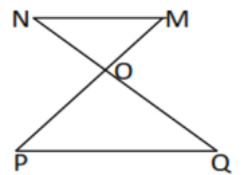
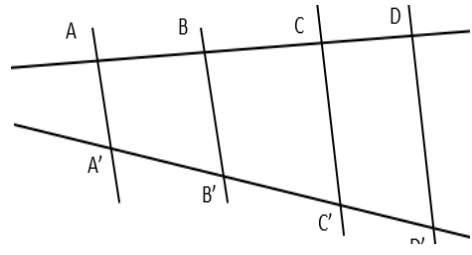
$$MN = \frac{BC}{2} \quad MN = \frac{60}{2} \quad MN = 30m$$

*Calculons le nombre de claies :

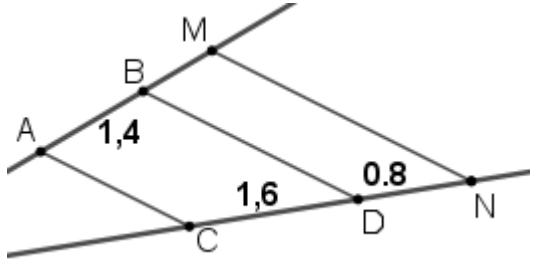
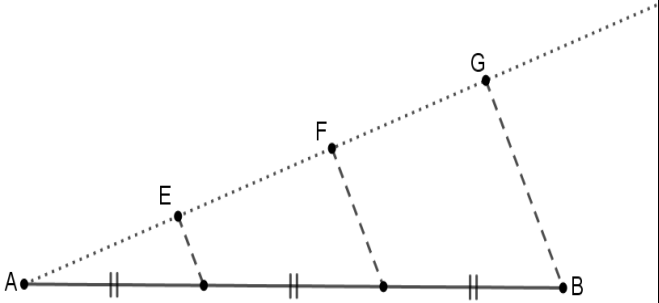
$$n = \frac{30}{1,5} \quad n = 20$$

Conclusion : Pour faire la séparation, il a besoin de 20 claies.

Institutionnalisation (trace écrite de la leçon par le professeur)

Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 2	Exercice d'application Comme $(MN) \parallel (PQ)$, $\frac{OM}{OP} = \frac{ON}{OQ}$ d'après la propriété de Thalès. $OP = \frac{OM \times OQ}{ON} = \frac{3 \times 4}{2}$ $OP = 6$ Exercice de maison  Dans le triangle TDI, K est un point de [TD] et L est un point de [TI] tels que : $(KL) \parallel (DI)$; donc, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, on a $\frac{TK}{TD} = \frac{TL}{TI} = \frac{KL}{DI}$ $\frac{1}{3} = \frac{TL}{4}$ et $\frac{KL}{5} = \frac{1}{3}$ $TL = \frac{4}{3} \text{ cm}$ et $KL = \frac{5}{3} \text{ cm}$	I) Présentation et description d'une configuration et vocabulaire 1) Configurations de Thalès a) Cas particulier du triangle (la propriété de Thalès) Propriété : ABC est un triangle. M est un point de (AB) et N, un point de (AC). Si $(MN) \parallel (BC)$ alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$  b) Conséquence de la propriété de Thalès ABC est triangle, M est un point de (AB) et N un point de (AC). $(MN) \parallel (BC)$; alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$  Exercice d'application Examine la figure ci-contre : $(MN) \parallel (PQ)$. On donne $OQ = 4, ON = 2$ et $OM = 3$. Détermine OP  Exercice de maison TDI est un triangle rectangle en T ; K est un point du segment [TD] ; la parallèle à (DI) passant par K coupe (TI) en L. On donne : $TD = 3 \text{ cm}, TI = 4 \text{ cm}, DI = 5 \text{ cm}$ et $TK = 1 \text{ cm}$. Calcule TL et KL.
SEANCE 3	Correction de l'exercice d'application A, B, M sont trois points de (AM) et C, D, N trois points de (CN). Je sais que $(AC) \parallel (BD)$ et $(BD) \parallel (MN)$, $\frac{AM}{CN} = \frac{AB}{CD} = \frac{AM}{2,4} = \frac{1,4}{1,6}$ $AM = 2,1 \text{ cm}$	Correction de l'exercice de maison 2) Propriété de Thalès dans le cas général Propriété (L) et (L') sont des droites sécantes. A, B, C et D sont sur la droite (L) et A', B', C' et D' sont sur la droite (L') tels que les droites (AA') ; (BB') ; (CC') et (DD') sont parallèles. D'après la propriété de Thalès on a : $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{AC}{A'C'} = \dots$ 

FICHE PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES

	Ou bien $\frac{AM}{AB} = \frac{CN}{CD}$ et par la suite $AM = 2,1cm$	Exercice d'application Utilise la propriété de Thalès pour calculer AM $(AC) \parallel (BD)$ $(BD) \parallel (MN)$  Exercice de maison CIAM, page 18 n°16 et n°17
SEANCE 4	Exercice d'application Résolution Exercice de maison Résolution	Correction de l'exercice de maison II) Partage d'un segment en des segments de même longueur EXEMPLE On veut partager un segment $[AB]$ de 10cm de longueur en trois segments de même longueur. Programme de construction -Je trace $[AB]$ -Je trace une demi-droite auxiliaire d'origine A ne contenant pas le point B. -Je place les points E ; F et G tels que $AE = EF = FG$. -Je trace la droite (GB). -Je projette les points E et F sur $[AB]$ parallèlement à (GB)  Exercice d'application Construis un segment $[EF]$ de longueur 9 cm. Partage ce segment en quatre segments de même longueur Exercice de maison RPK est un triangle. S est un point de (RP). Construis le point N de (RK) tel que : $\frac{7}{4} = \frac{5}{RN}$ puis calcule SN.
SEANCE 5	Exercice d'application Résolution $\frac{AB}{AR} = \frac{AB}{AB - BR}$ $= \frac{9}{9 - 3} = 3$	Correction de l'exercice de maison III) Justifier le parallélisme de deux droites Réciproque de la propriété de Thalès ABC est un triangle. M est un point de la droite (AB), N un point de la droite (AC) tel que la position du point M par rapport à A et B est la même que celle de N par rapport à A et C. Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$; alors $(MN) \parallel (BC)$.

FICHE PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES

$$\frac{AC}{AS} = \frac{6}{2}$$

Puisque $\frac{AB}{AR} = \frac{AC}{AS}$
alors les droites (RS) et (BC) sont parallèles

$$RS = \frac{15}{6}$$

Exercice de maison

Résolution

$$AB = 2 + 1 = 3; \frac{AE}{AB} = \frac{2}{3}$$

$$AC = 4 + 2 = 6; \frac{AF}{AC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

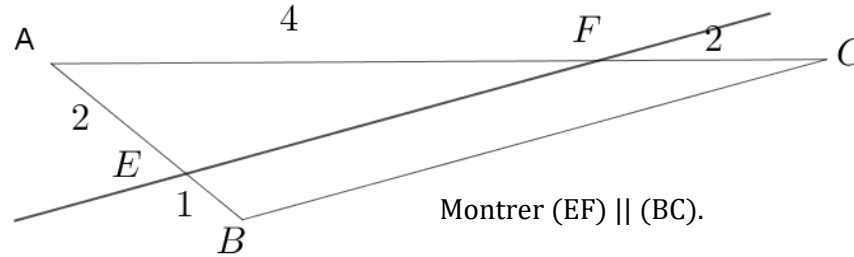
$$\text{Comme } \frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC},$$

(EF) || (BC) d'après
la réciproque de la
propriété de Thalès.

Exercice d'application

ABC est un triangle tel que $AB = 9cm$; $AC = 6cm$; $BC = 7,5cm$. R est un point du segment [AB] tel que $BR = 6cm$ et S le point du segment [AC] tel que $AS = 2cm$. Justifie que les droites (RS) et (BC) sont parallèles et calcule la distance RS.

Exercice de maison



REMARQUES

- La propriété de Thalès et sa conséquence permettent de calculer la longueur des segments
- La réciproque de la propriété de Thalès permet de démontrer que deux droites sont parallèles.

Exercice proposé

ABC est un triangle tel que $AB = 12cm$, $AC = 8cm$ et $BC = 10cm$. E est un point du segment [AB] et F un point du segment [AC] tels que $AE = 9cm$ et $AF = 6cm$.

- 1) Construis ce triangle et les points E et F.
- 2) Démontre que les droites (EF) et (BC) sont parallèles puis calcule EF.